

1 Fundamentação Teórica

1.1 Sistemas embarcados vestíveis

Sistemas embarcados vestíveis são dispositivos computacionais concebidos para uso junto ao corpo e para operação durante as atividades do usuário. Eles combinam processamento, sensores, comunicação, interface e alimentação em um volume limitado, o que impõe restrições simultâneas de área, memória, capacidade computacional e energia. Diferentemente de instrumentos de bancada, o posicionamento do dispositivo e os movimentos do usuário também passam a integrar as condições de medição.

Uma plataforma vestível multissensor reúne funções com requisitos distintos. A interface gráfica demanda resposta perceptível ao usuário e transferências frequentes para o display; sensores podem exigir períodos de aquisição, tempos de conversão e tratamentos de dados diferentes; serviços compartilhados coordenam barramentos, memória e armazenamento. A concorrência entre essas atividades precisa ser organizada sem perder de vista a capacidade limitada da plataforma.

A proximidade com o corpo favorece a aquisição contínua ou recorrente de sinais fisiológicos e de movimento, mas não elimina as limitações dos métodos empregados. Contato variável, movimento, luz externa, posição no punho e diferenças entre usuários podem alterar as medições. Por isso, a disponibilidade de um sensor em um dispositivo vestível não é suficiente para atribuir validade clínica aos valores produzidos, que depende de procedimento de validação compatível com a finalidade declarada (SENEVIRATNE et al., 2017).

1.1.1 Plataforma computacional embarcada

A seleção de uma plataforma computacional para um vestível envolve compromissos entre dimensões, consumo, interfaces disponíveis, memória, capacidade de processamento, ecossistema de desenvolvimento e possibilidade de integrar os periféricos previstos. Esses critérios devem ser relacionados à carga da aplicação e às interfaces necessárias; a simples disponibilidade de maior frequência de clock ou conectividade não demonstra adequação ao sistema.

O ESP32-C6 integra um processador principal RISC-V de 32 bits, com frequência de até 160 MHz, 512 KiB de SRAM de alto desempenho e 16 KiB de SRAM de baixo consumo, além de interfaces como I²C, SPI, RMT, USB Serial/JTAG e conversor analógico-digital SAR de 12 bits (ESPRESSIF SYSTEMS, 2025a). Embora o circuito também contenha um processador de baixo consumo, a configuração usual do FreeRTOS para a aplicação no processador principal é de núcleo único. Assim, tarefas concorrentes compartilham o mesmo tempo de CPU e não executam em paralelo nesse núcleo.

O conjunto de instruções anunciado para o processador principal inclui extensões inteiras, de multiplicação e divisão, atômicas e comprimidas, mas não implementa as extensões RISC-V de ponto flutuante de precisão simples ou dupla (ESPRESSIF SYSTEMS, 2025b). Operações em ponto flutuante per-

manecem disponíveis pela linguagem e pela cadeia de compilação, porém podem recorrer a rotinas de software. Essa característica recomenda avaliar a necessidade e a frequência dessas operações, sem permitir inferir um custo quantitativo sem medição.

A XIAO ESP32-C6 expõe o circuito em uma placa de 21 mm por 17,8 mm, com USB, gerenciamento para bateria, 4 MiB de *flash* e um conjunto reduzido de pinos (SEED STUDIO, 2024). Essa combinação favorece um protótipo compacto e o uso do ESP-IDF, mas também impõe limites: memória e pinos permanecem finitos, periféricos podem ser compartilhados e a capacidade de processamento precisa atender simultaneamente à interface gráfica e aos sensores. Plataformas com mais pinos, memória externa ou mais núcleos podem ser preferíveis para outras cargas; a escolha é uma decisão de engenharia situada, e não uma superioridade universal.

1.2 Arquitetura modular de software

Uma arquitetura de software descreve a organização de um sistema em elementos, as relações entre eles e as decisões que condicionam seu comportamento e sua evolução. No caso de sistemas embarcados, essa organização precisa considerar não apenas a distribuição das funções no código, mas também as dependências de hardware, os serviços compartilhados e as formas de comunicação entre partes executadas concorrentemente. A decomposição em módulos procura limitar o conhecimento que cada parte precisa manter sobre as demais.

Parnas (1972) propõe que a divisão de um sistema seja orientada pelas decisões de projeto suscetíveis a mudança. Cada módulo deve ocultar dos outros uma decisão, representação ou mecanismo que possa variar, expondo somente o necessário para sua utilização. Esse critério difere de uma separação baseada apenas na sequência de etapas do processamento: arquivos distintos ou funções agrupadas por conveniência não constituem, por si sós, uma arquitetura modular.

1.2.1 Modularidade, coesão e acoplamento

A coesão expressa o grau em que os elementos internos de um módulo contribuem para uma responsabilidade bem definida. Um módulo coeso reúne dados e operações relacionados ao mesmo propósito, o que facilita sua compreensão e reduz a necessidade de coordenar alterações internas sem relação entre si. O acoplamento, por sua vez, caracteriza as dependências entre módulos, como o compartilhamento de dados, o conhecimento de representações internas ou a dependência de uma sequência particular de chamadas. No projeto estruturado, busca-se elevar a coesão e reduzir o acoplamento para limitar a propagação de alterações pelo sistema (STEVENS; MYERS; CONSTANTINE, 1974).

Baixo acoplamento não significa ausência de interação. Os módulos precisam cooperar para que o sistema realize suas funções, mas essa cooperação pode ocorrer por relações explícitas e restritas. Quando um módulo depende

apenas de uma interface estável, alterações em sua implementação interna tendem a permanecer localizadas. Em sentido oposto, o acesso direto ao estado interno, a duplicação de conhecimento e as dependências implícitas aumentam a quantidade de partes que precisam ser examinadas ou modificadas em conjunto.

Em plataformas embarcadas, o acoplamento também pode decorrer do compartilhamento de recursos físicos. Dois módulos logicamente separados continuam relacionados se utilizam o mesmo barramento, periférico ou região de memória. A arquitetura deve tornar essa dependência visível e atribuir a um serviço ou mecanismo definido a responsabilidade de coordená-la. A separação do código não elimina conflitos de acesso ao hardware.

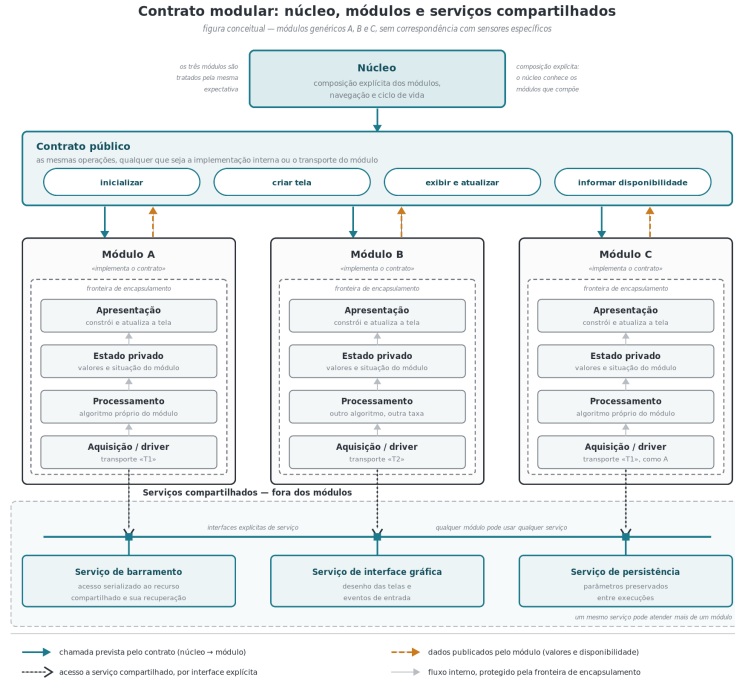
1.2.2 Interfaces e contratos

A interface de um módulo estabelece os elementos pelos quais ele pode ser utilizado, enquanto oculta os detalhes que não devem ser conhecidos externamente. Ela pode especificar operações disponíveis, tipos de dados, estados possíveis, condições de chamada e formas de comunicar sucesso ou falha. Para preservar o isolamento, uma interface deve oferecer informação suficiente ao uso correto do módulo sem expor decisões internas que possam mudar (PARNAS, 1972).

O conceito de contrato acrescenta às assinaturas das operações as obrigações assumidas pelas partes envolvidas. Em sua formulação clássica, um contrato explicita pré-condições que o chamador deve satisfazer, pós-condições garantidas pela operação e invariantes que permanecem válidas durante o ciclo de vida do componente (MEYER, 1992). Em firmware escrito em C, um contrato pode ser expresso por tipos, valores de retorno, documentação, convenções de estado e verificações executadas pelo código, mesmo quando não há suporte nativo da linguagem para contratos formais.

Um contrato uniforme permite que o núcleo trate módulos distintos por um mesmo conjunto de expectativas. Isso não obriga todos os módulos a possuírem implementações ou meios de transporte idênticos. Diferenças de hardware podem permanecer encapsuladas, desde que as operações necessárias à integração e o comportamento observável diante de sucesso ou falha estejam definidos. A Figura 1 sintetiza essa relação entre o contrato público, o estado interno dos módulos e os serviços compartilhados.

Figura 1 – Contrato uniforme e detalhes encapsulados em módulos conceituais



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Parnas (1972) e Meyer (1992).

O ciclo de vida de um módulo pode compreender inicialização, ativação, operação, desativação e liberação de recursos. O contrato precisa distinguir um módulo ainda não inicializado, disponível, temporariamente indisponível ou em falha, de modo que chamadas fora do estado permitido possam ser rejeitadas de forma previsível. A inicialização não fatal é uma política arquitetural em que a indisponibilidade de uma função opcional é registrada e isolada, permitindo prosseguir com funções sem dependência daquele recurso.

1.2.3 Separação de responsabilidades

Em firmware, uma decomposição recorrente separa a adaptação ao hardware, o driver do dispositivo, o processamento do sinal, a tarefa de coordenação e a apresentação. A camada de abstração de hardware (Hardware Abstraction Layer — HAL) representa capacidades do periférico do microcontrolador; o driver traduz registradores e transações do componente; o processamento transforma amostras em grandezas ou eventos; a tarefa define quando adquirir e publicar; e a apresentação transforma o estado em elementos da interface.

Essa separação reduz a propagação de detalhes, mas não cria independência absoluta. Um algoritmo continua condicionado pela taxa de amostragem e pela faixa configuradas no hardware, e uma tela continua condicionada à disponi-

bilidade e à validade dos dados. Em sistemas restritos, interfaces adicionais, cópias de dados e estados intermediários também consomem memória e tempo. A abstração deve preservar dependências relevantes e ocultar apenas as decisões que não precisam atravessar a fronteira do módulo.

1.2.4 Extensibilidade

Extensibilidade é a capacidade de incorporar novas funções ou ampliar funções existentes com impacto controlado sobre a arquitetura. Ela não pode ser inferida apenas da existência de diretórios ou funções separados. Sua avaliação requer um cenário de mudança que identifique o estímulo, a parte modificada, as condições da alteração e uma medida de resposta, como número de módulos afetados, interfaces modificadas ou esforço necessário (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2021).

A extensibilidade depende das decisões tomadas antecipadamente sobre pontos de variação. Interfaces estáveis, responsabilidades localizadas e serviços comuns reduzem a necessidade de repetir código ou alterar o núcleo a cada inclusão. Entretanto, mecanismos genéricos também possuem custo de memória, processamento e complexidade. Em sistemas com recursos restritos, a arquitetura deve oferecer os pontos de extensão necessários ao problema sem introduzir abstrações cujo custo não seja justificado.

A demonstração de extensibilidade deve observar uma modificação concreta. A adição de um novo módulo, por exemplo, permite registrar quais arquivos e interfaces precisaram mudar e se módulos existentes permaneceram inalterados. Esse procedimento produz evidência mais direta do que a classificação da arquitetura com base apenas em sua estrutura declarada.

1.2.5 Tolerância a falhas e continuidade das funções independentes

Na terminologia de dependabilidade, uma falha interna pode produzir um estado incorreto e, caso esse estado alcance a interface do sistema, resultar na interrupção ou na prestação incorreta de um serviço. A tolerância a falhas compreende os meios empregados para evitar que a presença de uma falha provoque a falha do serviço oferecido (AVIZIENIS et al., 2004). Essa propriedade não equivale à impossibilidade de falhas nem garante, isoladamente, confiabilidade absoluta.

Em uma plataforma composta por funções independentes, a falha ou ausência de um sensor não precisa impedir a inicialização dos demais módulos. Para isso, a arquitetura deve conter o erro no subsistema afetado, comunicar sua indisponibilidade e preservar os serviços que não dependem dele. A continuidade obtida está limitada pelas dependências reais: a falha de um recurso compartilhado pode afetar vários módulos e exige mecanismos específicos de coordenação, detecção e recuperação.

Esse comportamento deve ser avaliado pela introdução controlada de falhas e pela observação dos serviços preservados. Ensaios com sensores ausentes, erros de comunicação e recuperação de recursos compartilhados permitem distin-

guir uma decisão arquitetural implementada de uma propriedade efetivamente demonstrada.

1.3 Sistemas operacionais de tempo real

Um sistema operacional de tempo real (Real-Time Operating System — RTOS) organiza a execução de atividades concorrentes de acordo com requisitos temporais. Seu objetivo não é apenas executar operações rapidamente, mas oferecer comportamento temporal suficientemente previsível para que eventos sejam tratados dentro dos limites definidos pela aplicação. Esses limites podem assumir a forma de períodos de ativação, prazos, latências máximas ou tempos de resposta.

Em um sistema embarcado multissensor, o uso de um sistema operacional de tempo real permite representar aquisições, processamento e interface como tarefas separadas. Essa decomposição facilita a atribuição de períodos e prioridades, mas não garante por si só que os requisitos temporais sejam atendidos. O tempo de execução das tarefas, as relações de precedência, o compartilhamento de recursos e os intervalos em que interrupções ou regiões críticas impedem o escalonamento também afetam o comportamento do sistema.

1.3.1 Tarefas e escalonamento

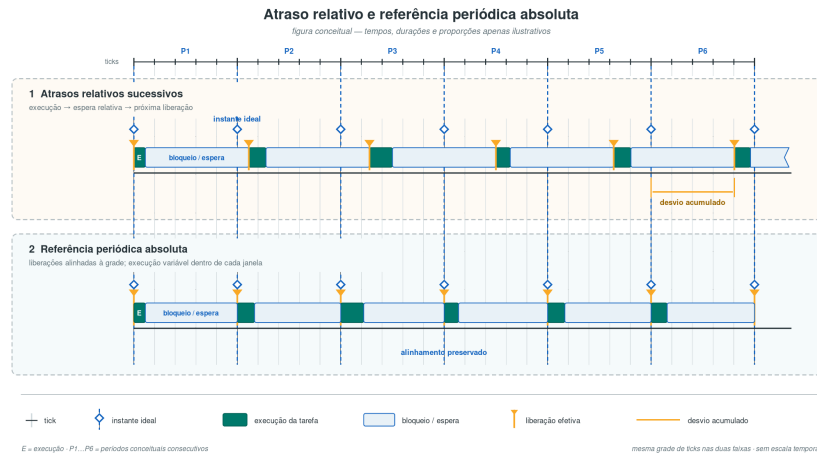
Uma tarefa representa um fluxo de execução com contexto e pilha próprios. Durante sua existência, ela transita entre estados controlados pelo núcleo: pode estar em execução, pronta para executar, bloqueada à espera de tempo ou evento, ou suspensa explicitamente. Uma tarefa bloqueada não disputa o processador até que sua condição de desbloqueio seja satisfeita, o que permite aguardar períodos, filas, notificações ou recursos sem executar espera ocupada (FREERTOS, 2026a).

Em um escalonador preemptivo baseado em prioridades, a tarefa pronta de maior prioridade recebe o processador. Quando uma tarefa de prioridade superior se torna pronta, ela pode interromper a execução de uma tarefa menos prioritária. Tarefas de mesma prioridade podem compartilhar o processador por alternância temporal quando essa opção está habilitada. A escolha das prioridades deve refletir requisitos de resposta e dependências, pois atribuir prioridade elevada a uma atividade que executa continuamente pode impedir o progresso das demais.

O escalonamento de tarefas periódicas é um problema clássico de sistemas de tempo real. Liu e Layland (1973) demonstraram condições de escalonabilidade para conjuntos de tarefas periódicas independentes sob algoritmos de prioridade fixa e dinâmica. As hipóteses desses modelos, como independência entre tarefas e conhecimento de seus piores tempos de execução, não são automaticamente satisfeitas em um firmware que compartilha barramentos e mutexes. Por isso, prioridades e períodos precisam ser analisados em conjunto com os bloqueios introduzidos pela sincronização.

Em muitos sistemas operacionais de tempo real, um temporizador gera interrupções periódicas denominadas *ticks*. A cada ocorrência, o núcleo atualiza sua referência de tempo, verifica atrasos e limites de espera e pode liberar tarefas bloqueadas. A frequência do *tick* determina a resolução temporal dessas operações: uma frequência mais alta oferece granularidade mais fina, mas aumenta a quantidade de interrupções executadas pelo núcleo. Uma frequência mais baixa reduz essa sobrecarga, porém limita a resolução dos atrasos expressos em múltiplos de *ticks*. Para tarefas periódicas, atrasos relativos sucessivos podem acumular variação de fase; mecanismos que utilizam como referência o instante de liberação anterior permitem manter um período mais regular. Essa diferença temporal é representada na Figura 2.

Figura 2 – Diferença conceitual entre atrasos relativos e referência temporal periódica



Fonte: Elaborado pelo autor com base na documentação do FreeRTOS (2026a).

1.3.2 Sincronização e exclusão mútua

Tarefas concorrentes podem acessar dados ou recursos cuja utilização precisa ser coordenada. Sem sincronização, o resultado pode depender da ordem das operações, produzindo condições de corrida, estados parcialmente atualizados ou transações sobrepostas. A necessidade de proteção depende tanto da atomicidade oferecida pelo processador quanto da sequência lógica que deve permanecer indivisível.

A exclusão mútua permite que somente uma tarefa por vez execute uma região associada a um recurso compartilhado. O objeto de exclusão mútua (mutex) possui relação de propriedade: a tarefa que o obtém deve liberá-lo depois de concluir o acesso protegido. Essa característica o diferencia de mecanismos usados apenas para sinalização de eventos. No FreeRTOS, mutexes incluem herança de prioridade, enquanto semáforos binários não oferecem esse mecanismo

(FREERTOS, 2026b).

O tempo durante o qual um mutex permanece retido afeta a latência das tarefas concorrentes. A região protegida deve conter somente as operações que precisam ser serializadas, sem atrasos deliberados ou processamento alheio ao recurso. Quando uma operação de entrada e saída requer várias etapas para preservar a integridade de uma transação, liberar a proteção entre essas etapas pode permitir interferência de outra tarefa, ainda que reduza aparentemente o tempo de bloqueio.

O uso de vários recursos protegidos também pode criar espera circular. Se duas tarefas obtêm mutexes em ordens diferentes, cada uma pode reter um recurso enquanto aguarda o outro. Uma ordem global de aquisição, a redução do aninhamento e o tratamento explícito de limites de espera são medidas de projeto para evitar ou detectar esse bloqueio.

1.3.3 volatile, atomicidade e sincronização

Na linguagem C, o qualificador `volatile` obriga o compilador a preservar acessos observáveis ao objeto segundo as regras da linguagem, sendo pertinente quando o valor pode mudar por uma interrupção ou por hardware mapeado em memória. Ele não torna uma sequência de leitura, modificação e escrita indivisível, não estabelece propriedade de um recurso e não substitui mutexes, regiões críticas ou primitivas atômicas.

Mesmo quando uma leitura ou escrita alinhada cabe em uma instrução do processador, uma operação composta pode sofrer interferência entre suas etapas. Além disso, a correção depende da ordenação e da visibilidade exigidas entre tarefas e interrupções. Portanto, a escolha da primitiva deve decorrer do invariante a proteger, e não apenas do tamanho da variável compartilhada.

1.3.4 Inversão de prioridade e herança

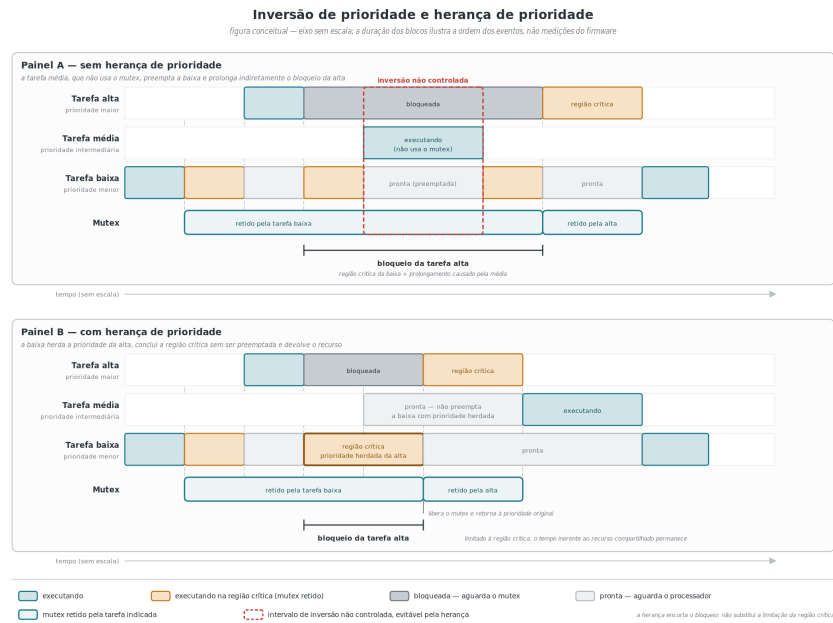
A inversão de prioridade ocorre quando uma tarefa de alta prioridade precisa aguardar um recurso retido por uma tarefa de prioridade inferior. O bloqueio pelo tempo necessário à conclusão da região crítica é inerente ao compartilhamento do recurso. O problema torna-se mais grave quando tarefas de prioridade intermediária, que não utilizam esse recurso, preemptam a tarefa que o retém e prolongam indiretamente a espera da tarefa prioritária.

No protocolo de herança de prioridade, a tarefa que retém o recurso recebe temporariamente a maior prioridade entre as tarefas bloqueadas por ela. Isso permite que conclua a região crítica e libere o recurso sem ser sucessivamente preemptada por tarefas intermediárias. Após a liberação, sua prioridade retorna ao valor anterior. Sha, Rajkumar e Lehoczky (1990) formalizaram protocolos destinados a limitar a inversão de prioridade em sistemas de tempo real.

A herança reduz a inversão não controlada, mas não elimina a necessidade de limitar regiões críticas, definir uma ordem de aquisição e analisar bloqueios encadeados. Também não deve ser presumida para qualquer primitiva de sincronização: sua presença depende do tipo de objeto e da implementação do

sistema operacional. A Figura 3 compara o encadeamento sem herança com a elevação temporária da prioridade da tarefa que detém o mutex.

Figura 3 – Inversão de prioridade e efeito da herança sobre o bloqueio



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Sha, Rajkumar e Lehoczky (1990).

1.3.5 Watchdog e carga do processador

Um temporizador de supervisão, ou *watchdog*, detecta situações em que uma parte do sistema deixa de progredir dentro de um intervalo estabelecido. No ESP-IDF, o watchdog de interrupções verifica períodos prolongados em que as interrupções e a troca de tarefas não conseguem ocorrer, enquanto o watchdog de tarefas pode monitorar tarefas inscritas e a execução da tarefa ociosa. A ausência prolongada de execução da tarefa ociosa é um indício de que alguma tarefa não está cedendo o processador (ESPRESSIF SYSTEMS, 2025d).

O disparo de um watchdog identifica uma violação temporal, mas não determina sozinho sua causa. Regiões críticas extensas, interrupções desabilitadas, espera ocupada, processamento excessivo e operações longas sobre memória não volátil podem produzir sintomas semelhantes. O limite de supervisão deve ser compatível com o maior intervalo legítimo de execução, sem ser ampliado apenas para ocultar tarefas que deixam de bloquear ou ceder o processador.

A carga da unidade central de processamento (Central Processing Unit — CPU) pode ser estimada pelo tempo durante o qual as tarefas permanecem em execução. O FreeRTOS pode acumular estatísticas de tempo de execução por tarefa e apresentá-las como valores absolutos e percentuais, desde que seja

configurada uma base de tempo com resolução adequada (FREERTOS, 2026c). Em uma plataforma de núcleo único, o tempo atribuído à tarefa ociosa também permite estimar a parcela não utilizada do processador.

Essas métricas dependem da janela de observação e do estado funcional da aplicação. Uma medição realizada com telas estáticas ou sensores inativos não representa necessariamente o pior caso. A coleta de estatísticas também introduz custo de instrumentação, e o percentual de CPU não substitui a verificação de latências e prazos das tarefas críticas.

Uma estimativa baseada na execução da tarefa ociosa pode indicar a folga global do processador em uma janela, desde que exista uma referência obtida sob condições equivalentes. Ela não atribui custo a cada tarefa, não revela diretamente bloqueios em barramentos e pode variar com interrupções, modos funcionais e instrumentação. O *idle hook* deve executar rapidamente e não pode conter espera bloqueante, pois é chamado no contexto da tarefa ociosa (FREERTOS, 2026c).

1.4 Interfaces de comunicação

Interfaces seriais transferem dados por um número reduzido de condutores, em contraste com interfaces paralelas que transportam vários bits simultaneamente. A quantidade de sinais, o método de endereçamento, a forma de sincronização e os mecanismos de confirmação variam entre os protocolos. Em uma plataforma com sensores e interface gráfica, a escolha de cada interface afeta a ocupação de pinos, a taxa de transferência, a complexidade elétrica e a coordenação do acesso por software.

1.4.1 I²C

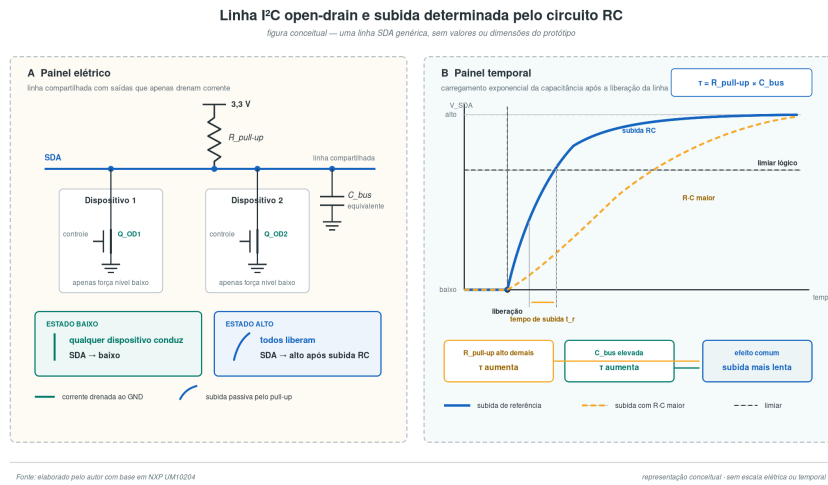
O barramento Inter-Integrated Circuit (I²C) utiliza duas linhas: dados seriais (Serial Data — SDA) e clock serial (Serial Clock — SCL). As linhas empregam saídas de dreno aberto ou coletor aberto e resistores de *pull-up*. Os dispositivos conectados podem forçar uma linha ao nível baixo, mas o nível alto resulta da liberação coletiva da linha e da ação dos resistores. Essa característica permite compartilhar os mesmos condutores sem que duas saídas ativas imponham níveis lógicos opostos (NXP SEMICONDUCTORS, 2021).

A comunicação é organizada em transações iniciadas por uma condição de START e encerradas por uma condição de STOP ou por um START repetido. Após o endereço e a indicação de leitura ou escrita, os dados são transmitidos em grupos de oito bits. Cada byte é seguido por um bit de reconhecimento: ACK indica que o receptor reconheceu a transferência, enquanto NACK pode sinalizar ausência do dispositivo, impossibilidade de receber mais dados ou término de uma leitura, conforme a etapa da transação.

Vários dispositivos podem compartilhar SDA e SCL, desde que seus endereços não entrem em conflito e que as características elétricas permaneçam dentro dos limites do barramento. O tempo de subida depende da resistência

de *pull-up* e da capacitância total do barramento, formada por dispositivos, trilhas, fios e conectores. O aumento da capacitância torna as transições para o nível alto mais lentas e pode limitar a frequência utilizável, sendo necessário dimensionar o resistor de *pull-up* de modo a atender simultaneamente ao tempo máximo de subida e à corrente que os dispositivos devem drenar quando a linha está em nível baixo. A Figura 4 relaciona o comportamento de dreno aberto à subida determinada pela rede resistivo-capacitiva.

Figura 4 – Linha I²C em dreno aberto e subida determinada pela rede de *pull-up* e pela capacitância equivalente



Fonte: Elaborado pelo autor com base em NXP Semiconductors (2021).

O protocolo também prevê arbitragem para situações em que mais de um controlador pode iniciar transferências. Alguns dispositivos podem prolongar o nível baixo de SCL para adiar a continuação da transação, recurso denominado *clock stretching*. O suporte efetivo a esses recursos depende dos controladores e dispositivos empregados.

O compartilhamento físico não fornece exclusão mútua entre tarefas de software. Quando diferentes tarefas iniciam transações pelo mesmo controlador, o driver ou a aplicação deve preservar a atomicidade de cada operação e impedir que sequências pertencentes a dispositivos distintos sejam intercaladas. Erros como NACK, limite de espera e barramento ocupado precisam ser tratados de acordo com o estado reportado pelo controlador.

A especificação define, entre outros, o modo padrão de até 100 kbit/s e o modo rápido de até 400 kbit/s (NXP SEMICONDUCTORS, 2021). Operar a 100 kbit/s em uma integração e a 400 kbit/s em um teste isolado constitui uma decisão de configuração condicionada pelos dispositivos, pela interligação e pelas margens temporais; não implica que uma das frequências seja universalmente correta. Após falhas, a recuperação pode exigir encerrar ou reini-

cializar a transação e o controlador, ou liberar uma linha retida segundo as capacidades do hardware. A estratégia deve evitar que uma tentativa local de recuperação interfira em outra transação válida no mesmo barramento.

1.4.2 SPI

A Serial Peripheral Interface (SPI) é uma interface serial síncrona na qual um controlador fornece o sinal de clock e seleciona o dispositivo participante da transação. Na configuração convencional, são utilizados o clock serial (Serial Clock — SCLK), a linha de dados do controlador para o periférico (Master Out, Slave In — MOSI), a linha de retorno (Master In, Slave Out — MISO) e um sinal de seleção, usualmente denominado Chip Select (CS), para cada dispositivo.

Como MOSI e MISO são linhas distintas, a transferência pode ocorrer simultaneamente nas duas direções. Aplicações que necessitam apenas de escrita ou apenas de leitura podem omitir uma das linhas. Diferentemente do I²C, a forma convencional de SPI não inclui endereçamento no barramento nem um bit padronizado de reconhecimento a cada byte. O significado dos bits transferidos, a organização de comandos e a indicação de erros são definidos pelo protocolo do dispositivo.

A relação entre a polaridade do clock e a borda usada para lançar ou amostrar os dados determina o modo SPI. Controlador e periférico precisam utilizar combinações compatíveis de polaridade e fase; uma configuração incorreta pode deslocar a amostragem e corromper os dados. Também devem ser respeitados os tempos de ativação do CS, propagação e preparação especificados para o periférico.

Dispositivos podem compartilhar SCLK, MOSI e MISO, permanecendo inativos enquanto seus sinais CS não estiverem selecionados. Cada dispositivo adicional normalmente exige uma linha CS própria. O controlador precisa impedir a sobreposição de transações e aplicar a configuração de clock e modo correspondente ao dispositivo selecionado. No driver mestre do ESP-IDF, uma transação compreende a seleção por CS, a transferência e a liberação do dispositivo; o driver também pode utilizar acesso direto à memória para transferir blocos sem movimentar cada byte diretamente pela CPU (ESPRESSIF SYSTEMS, 2025e).

1.4.3 1-Wire

O 1-Wire é um protocolo serial bidirecional que utiliza uma linha de dados, além da referência de terra, para comunicação entre um controlador e um ou mais dispositivos. A linha é compartilhada e mantida em nível alto por um resistor de *pull-up*; controlador e dispositivos sinalizam ao forçá-la temporariamente ao nível baixo. Alguns dispositivos podem obter energia da própria linha quando ela permanece em nível alto, modalidade denominada alimentação parasita, enquanto outros admitem alimentação externa (ANALOG DEVICES, 2008).

Uma comunicação começa com um pulso de reinicialização produzido pelo controlador. Os dispositivos presentes respondem com um pulso de presença,

após o qual são transmitidos comandos de endereçamento e de função. Cada dispositivo possui um identificador de 64 bits, que permite selecionar uma unidade específica, selecionar todas as unidades ou executar um procedimento de busca no barramento (ANALOG DEVICES, 2019).

Os bits são representados por intervalos temporais durante os quais o controlador e o dispositivo alteram ou amostram o nível da linha. Há intervalos distintos para escrita de zero, escrita de um e leitura, além de tempos mínimos de recuperação. Como a interpretação depende da duração dos pulsos e do instante de amostragem, atrasos introduzidos pelo software ou por interrupções podem violar os limites do protocolo. No DS18B20, por exemplo, cada intervalo transporta um bit, e o controlador inicia todos os sinais, exceto o pulso de presença (ANALOG DEVICES, 2019).

A redução do número de condutores ocorre em troca de menor taxa de transferência e de requisitos temporais estritos. A capacitância da linha, o valor do resistor de *pull-up*, a topologia da conexão e a quantidade de dispositivos influenciam os tempos de subida e a margem disponível para amostragem.

1.4.4 RMT

O Remote Control Transceiver (RMT) é um periférico para transmissão e recepção de sinais definidos por níveis lógicos e durações. Embora tenha sido concebido para sinais de controle remoto por infravermelho, seu formato permite representar outros protocolos baseados em pulsos. Cada símbolo associa dois níveis a seus respectivos intervalos de duração, e canais independentes podem ser configurados para transmissão ou recepção (ESPRESSIF SYSTEMS, 2025f).

O RMT não define endereços, comandos ou regras de um protocolo de comunicação. Ele fornece os recursos temporais usados para produzir ou medir a forma de onda. Um codificador ou driver de nível superior continua responsável por converter comandos e dados nos símbolos correspondentes e por interpretar os pulsos recebidos.

Ao transferir a geração e a medição dos pulsos para um periférico, reduz-se a dependência de laços de software executados com temporização precisa. Essa separação é útil quando o processador também atende tarefas e interrupções que poderiam introduzir variação nos instantes de alteração ou amostragem de uma entrada ou saída digital.

1.5 Interface gráfica embarcada

1.5.1 TFT e RGB565

Displays de transistores de filme fino (Thin-Film Transistor — TFT) empregam uma matriz ativa para controlar os elementos da imagem. Em módulos embarcados, um controlador integrado recebe comandos e dados de pixels, mantém a informação na memória do display e atualiza a matriz. A aplicação não precisa transmitir continuamente o quadro completo para preservar uma imagem estática, mas deve enviar os pixels correspondentes às regiões que pretende modificar.

No formato RGB565, cada pixel é representado por 16 bits: cinco para vermelho, seis para verde e cinco para azul. Essa codificação oferece 2^{16} , ou 65.536, combinações possíveis e ocupa dois bytes por pixel. O canal verde recebe um bit adicional porque a sensibilidade visual não é igual para as três componentes. Em comparação com representações de 24 ou 32 bits, o RGB565 reduz a memória e o volume transferido, com menor resolução de cor (GALAXYCORE, 2022).

O tamanho de um quadro sem compressão é dado pelo produto entre largura, altura e quantidade de bytes por pixel. Assim, a memória exigida cresce linearmente com a área da imagem e com a profundidade de cor. Em sistemas nos quais o quadro é enviado por uma interface serial, esses mesmos fatores também afetam o tempo mínimo de transferência.

1.5.2 Displays circulares

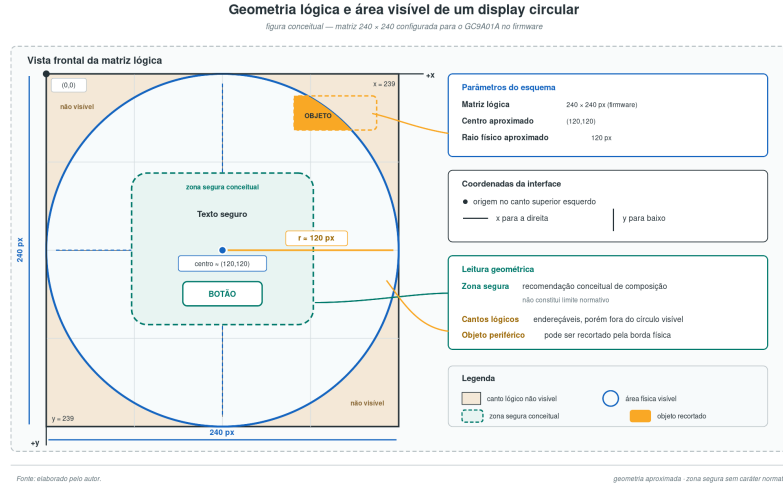
Um display circular pode ser controlado por uma matriz de endereçamento retangular que contém pixels não visíveis nos cantos. A aplicação continua trabalhando com coordenadas cartesianas, mas somente os pontos internos à área circular aparecem ao usuário. Para um display de raio r e centro (x_c, y_c) , um ponto (x, y) pertence à região visível quando

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 \leq r^2.$$

Essa geometria reduz a largura disponível nas partes superior e inferior da tela. Elementos adequados ao centro podem ser recortados quando deslocados para essas regiões, ainda que suas coordenadas pertençam ao retângulo lógico. O projeto da interface deve considerar a extensão completa de textos, imagens e áreas sensíveis ao toque, e não apenas a posição de seus centros.

O recorte circular também influencia a organização visual. Indicadores periféricos podem acompanhar a borda, enquanto informações que exigem maior largura tendem a ocupar a faixa central. A transformação entre coordenadas de toque e objetos gráficos deve manter a mesma orientação, origem e eventual rotação adotadas pelo controlador do display. A Figura 5 explicita a diferença entre a matriz lógica quadrada, a região circular visível e a zona central conceitualmente mais segura.

Figura 5 – Geometria de uma área circular inscrita em uma matriz lógica quadrada



Fonte: Elaborado pelo autor.

1.5.3 LVGL e atualização parcial

Bibliotecas gráficas embarcadas, como a Light and Versatile Graphics Library (LVGL), representam a interface por objetos organizados hierarquicamente. Objetos podem conter outros objetos, herdar propriedades e responder a eventos. Essa organização separa a descrição da interface do mecanismo específico usado para transferir pixels ao display (LVGL, 2023a).

Quando uma propriedade visual muda, a biblioteca marca como inválidas as regiões afetadas. Durante o ciclo de atualização, essas regiões são combinadas quando conveniente, redesenhadas em um buffer e entregues ao driver por uma função de envio. Dessa forma, uma alteração localizada pode ser transmitida sem reconstruir e enviar necessariamente toda a tela (LVGL, 2023b).

O buffer de desenho pode corresponder ao quadro completo ou a uma fração dele. Um buffer parcial reduz a memória reservada, mas pode exigir várias etapas de desenho e transferência para concluir uma atualização. Buffers maiores diminuem a fragmentação da operação, enquanto dois buffers permitem que o processamento de uma região se sobreponha à transferência de outra quando o hardware e o driver oferecem esse suporte. A escolha depende da memória disponível, da taxa da interface e da complexidade da cena.

A atualização parcial reduz trabalho quando poucas regiões mudam, mas seu efeito depende do conteúdo. Animações extensas, rolagem e objetos translúcidos podem invalidar áreas maiores e elevar o custo de composição. A taxa de atualização observada resulta da combinação entre desenho, movimentação de memória, transferência ao controlador e execução das demais tarefas.

1.5.4 Memória de imagens e fontes

Imagens armazenadas sem compressão consomem memória proporcionalmente às dimensões e à profundidade de cor. Uma imagem RGB565 de largura L e altura A , sem canal adicional, requer $2LA$ bytes. Metadados, alinhamento e máscaras de transparência podem acrescentar espaço. Formatos comprimidos reduzem o armazenamento, mas exigem decodificação e podem aumentar o tempo de processamento durante a exibição.

Fontes digitais armazenam a representação gráfica dos caracteres, denominada glifo, além de métricas de posicionamento. O consumo depende da quantidade de caracteres incluídos, do tamanho, da profundidade de bits e de informações como *Kerning*. Incluir todos os caracteres de uma família em vários tamanhos pode ocupar mais memória do que incluir apenas os conjuntos efetivamente utilizados.

Em microcontroladores, imagens e fontes constantes podem permanecer na memória de programa, enquanto buffers, estados dos objetos e dados temporários ocupam memória de acesso aleatório. Essa distinção deve ser observada ao avaliar o custo gráfico: reduzir o armazenamento de recursos não implica necessariamente reduzir o buffer de desenho, e vice-versa.

1.5.5 Toque capacitivo

Controladores de toque capacitivo estimam alterações de capacitância associadas à aproximação ou ao contato do dedo e entregam eventos ou coordenadas ao processador. O mapeamento para a interface depende da orientação, da rotação e da origem adotadas pelo display; por isso, o controlador de toque e a biblioteca gráfica precisam compartilhar a mesma transformação geométrica.

No modo de consulta periódica (*polling*), o processador verifica o controlador em intervalos definidos, mesmo quando não há novo toque. Uma linha de interrupção pode sinalizar a disponibilidade de um evento e reduzir consultas desnecessárias, mas ainda requer leitura posterior dos dados e tratamento de repiques ou eventos acumulados conforme o controlador. A escolha depende da interface elétrica, da latência desejada, da taxa de consultas e das capacidades do componente; interrupção não elimina a necessidade de coordenar o barramento compartilhado.

1.5.6 Relógio de tempo real

Um relógio de tempo real (Real-Time Clock — RTC) mantém contagem de segundos e calendário independentemente da atualização da interface. O PCF8563 utiliza um cristal de 32,768 kHz, comunica-se por I²C e inclui detector de baixa tensão (NXP SEMICONDUCTORS, 2026). Uma fonte de backup pode preservar a oscilação e os registradores quando a alimentação principal é removida, desde que a placa implemente a comutação adequada.

O erro de frequência costuma ser expresso em partes por milhão (ppm). Se o erro relativo for aproximadamente constante, um desvio de e ppm produz, em primeira aproximação, erro temporal de $e \times 10^{-6}$ segundos por segundo.

Temperatura, carga capacitiva e envelhecimento do cristal alteram essa taxa; ajustar data e hora na interface não corrige automaticamente a frequência do oscilador. O bit de baixa tensão informa que a integridade do calendário pode ter sido comprometida e deve ser verificado antes de tratar a leitura como válida.

1.6 Bateria, alimentação e conversão analógico-digital

1.6.1 Célula recarregável e estado de carga

Uma célula de íons de lítio ou de polímero de lítio em configuração 1S fornece tensão variável ao longo da carga e da descarga. A tensão nominal identifica uma região de operação da química e não o valor constante nos terminais; os limites de carga, descarga e corrente devem ser obtidos para a célula e o circuito de proteção empregados. O carregador controla o processo de carga, enquanto o regulador adapta a tensão da célula aos circuitos do sistema.

Estado de carga (State of Charge — SoC) é a fração da carga remanescente em relação à capacidade considerada. A tensão terminal não determina univocamente o SoC: ela depende também da corrente, temperatura, histórico e relaxação da célula. Durante alimentação por USB ou sob carga dinâmica, a interpretação direta da tensão torna-se ainda mais dependente do circuito e do instante da amostra. Um indicador baseado somente em tensão deve, portanto, ser tratado como estimativa aproximada (ANALOG DEVICES, 2006).

Na contagem de coulombs, a corrente que entra e sai da bateria é integrada ao longo do tempo. Esse método mede fluxo de carga, mas acumula erros de offset e exige uma condição inicial ou correções periódicas. Medidores mais completos combinam tensão, corrente, temperatura e modelos da célula. Estimar autonomia apenas pela divisão entre capacidade nominal e corrente média pressupõe carga constante e capacidade integralmente utilizável; trata-se de cálculo simplificado, não de uma curva de descarga medida.

1.6.2 Divisor resistivo e ADC

Um divisor resistivo permite reduzir a tensão da bateria à faixa admissível do conversor analógico-digital (Analog-to-Digital Converter — ADC). Para resistores R_1 e R_2 , com R_1 entre a fonte e o nó medido e R_2 entre o nó e a referência,

$$V_{\text{ADC}} = V_{\text{bat}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Resistências menores oferecem menor impedância ao circuito de amostragem, mas drenam corrente continuamente. Resistências maiores reduzem esse consumo e tornam a leitura mais sensível à corrente de entrada, à capacitância de amostragem, a fugas e a interferências. O compromisso depende do ADC, da taxa de leitura e da possibilidade de comutar o divisor. O dimensionamento e a topologia efetivamente montada pertencem ao capítulo de Desenvolvimento.

O ADC SAR do ESP32-C6 apresenta variações e não idealidades que impedem converter contagens em tensão por uma relação ideal universal. A atenuação define a faixa de entrada e integra a configuração da calibração. No ESP-IDF, o ESP32-C6 oferece o esquema de calibração por ajuste de curva (*curve fitting*), que usa parâmetros do dispositivo para converter a leitura bruta em tensão (ESPRESSIF SYSTEMS, 2025c). A média de amostras pode reduzir ruído aleatório não correlacionado, mas não corrige ganho, offset ou não linearidade sistemáticos.

Backlight, reguladores, carregador, sensores e interface consomem energia em regimes diferentes. A corrente quiescente dos circuitos permanece relevante quando as cargas principais estão reduzidas, e uma fonte de backup do RTC deve ser distinguida da bateria principal. A caracterização de autonomia exige declarar modo funcional, brilho, atividade dos sensores, comunicação e condição de carga.

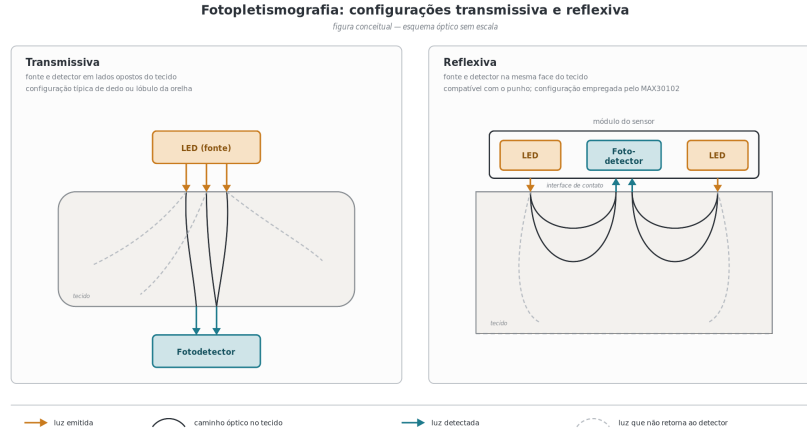
1.7 Sensoriamento óptico biomédico

1.7.1 Fotopletismografia

A fotopletismografia (Photoplethysmography — PPG) é uma técnica óptica que registra variações associadas ao volume sanguíneo no tecido. Uma fonte luminosa ilumina a região medida e um fotodetector converte a luz recebida em sinal elétrico. As mudanças pulsáteis da perfusão alteram periodicamente a absorção e o espalhamento da luz, produzindo uma forma de onda relacionada ao ciclo cardíaco (ALLEN, 2007).

Na configuração transmissiva, fonte e detector ficam em lados opostos do tecido. Na configuração reflexiva, ambos ficam no mesmo lado e o detector recebe parte da luz que retorna após interagir com o tecido. A configuração reflexiva é compatível com regiões nas quais não é prático atravessar completamente o tecido, como o pulso, mas sua resposta depende do contato e da geometria óptica (TAMURA et al., 2014). As duas geometrias são comparadas na Figura 6.

Figura 6 – Configurações transmissiva e reflexiva da fotopletismografia



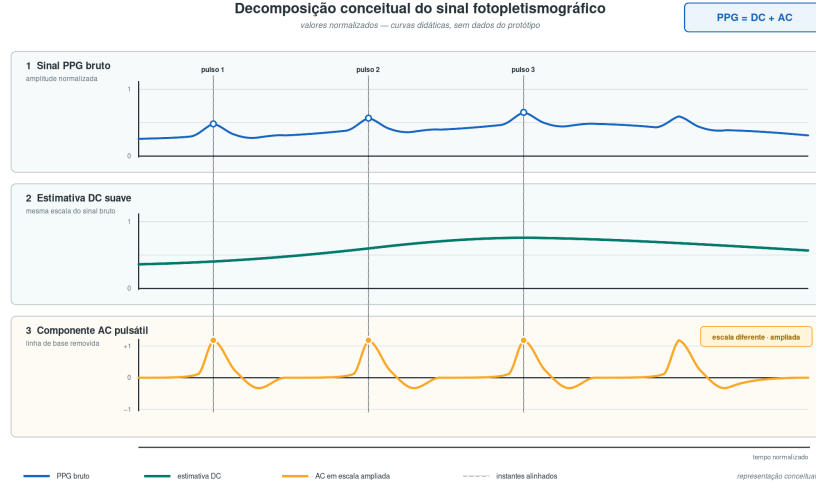
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Allen (2007), Tamura et al. (2014) e Analog Devices (2018).

1.7.2 Componentes AC e DC

O sinal PPG pode ser interpretado como a combinação de uma componente de variação lenta, usualmente denominada DC, e uma componente pulsátil, denominada AC. A componente DC reúne a contribuição média dos tecidos, do sangue não pulsátil, da geometria do contato e da intensidade óptica recebida. A componente AC corresponde às variações sincronizadas com a pulsação arterial.

A amplitude AC é normalmente muito menor que o nível DC. O processamento precisa preservar a variação pulsátil sem saturar a cadeia de aquisição e pode remover tendências lentas para facilitar a detecção dos pulsos. Como alterações de contato ou movimento também modificam o caminho óptico, a separação espectral não garante que toda variação na faixa cardíaca tenha origem fisiológica. A Figura 7 apresenta essa decomposição em valores normalizados e explicita a diferença de escala da componente pulsátil.

Figura 7 – Decomposição conceitual do sinal PPG em componentes DC e AC



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Allen (2007).

1.7.3 Frequência cardíaca

A frequência cardíaca pode ser estimada a partir do intervalo entre pulsos consecutivos identificados no sinal PPG. Se T representa o intervalo médio entre batimentos em segundos, a estimativa em batimentos por minuto é

$$FC = \frac{60}{T}.$$

O procedimento requer condicionamento do sinal e um critério para localizar pulsos válidos. Filtragem, limiar, distância mínima entre picos e rejeição de amplitudes incompatíveis podem reduzir detecções múltiplas e ruído. Esses parâmetros precisam respeitar a faixa fisiológica de interesse e a frequência de amostragem; valores inadequados podem suprimir batimentos reais ou aceitar artefatos como pulsos.

Uma média calculada sobre vários intervalos reduz a variação da leitura, mas responde mais lentamente a mudanças. A frequência cardíaca produzida pelo algoritmo é uma estimativa dependente da qualidade do sinal e do método de detecção, e não uma medição direta da atividade elétrica do coração.

1.7.4 Estimativa de SpO_2

A oximetria de pulso explora a diferença entre os espectros de absorção da hemoglobina oxigenada e desoxigenada. A aquisição em dois comprimentos de onda permite comparar a modulação pulsátil observada em cada canal. Uma formulação comum utiliza a razão de razões

$$R = \frac{AC_{\text{vermelho}}/DC_{\text{vermelho}}}{AC_{\text{infravermelho}}/DC_{\text{infravermelho}}}.$$

Uma relação empírica converte R em estimativa da saturação periférica de oxigênio (SpO_2). Embora a lei de Beer–Lambert ajude a descrever a absorção em meios homogêneos, o tecido biológico apresenta espalhamento, múltiplos constituintes e caminhos ópticos variáveis. Por isso, os coeficientes da conversão não devem ser deduzidos apenas de um modelo ideal; dependem da geometria do sensor, do processamento e de calibração contra valores de referência (ALLEN, 2007).

A apresentação de uma estimativa de SpO_2 não caracteriza por si só um oxímetro validado. O uso clínico exige avaliação de exatidão e desempenho segundo procedimentos e faixas apropriados. Sem essa validação, o resultado deve permanecer identificado como estimativa experimental.

1.7.5 Artefatos e limitações

Movimento relativo entre sensor e pele altera a pressão de contato e o caminho percorrido pela luz. O artefato resultante pode ocupar a mesma faixa de frequências do sinal pulsátil, o que limita sua remoção apenas por filtragem. Luz ambiente que alcança o fotodetector, contato insuficiente, saturação, baixa perfusão e variações de pigmentação ou anatomia também podem modificar a relação sinal-ruído (TAMURA et al., 2014).

No punho, gestos e marcha produzem componentes periódicas que podem ser confundidas com batimentos. Sensores inerciais podem auxiliar a identificar períodos de movimento, mas não garantem a reconstrução do sinal fisiológico. A avaliação deve incluir o sinal bruto, o sinal processado e condições controladas de repouso e movimento, com registro de perdas de contato ou saturação.

As estimativas dependem ainda da taxa de amostragem, da estabilidade temporal, da corrente dos emissores, do ganho do receptor e dos filtros empregados. Comparações com um instrumento de referência precisam utilizar aquisição temporalmente alinhada e população compatível com o uso pretendido.

1.7.6 Aquisição digital e compromissos de configuração

Um sensor integrado como o MAX30102 combina emissores vermelho e infravermelho, fotodetector, eletrônica de condicionamento, conversor e fila de primeiro a entrar, primeiro a sair (First In, First Out — FIFO), comunicando-se por I²C (ANALOG DEVICES, 2018). A FIFO desacopla parcialmente o instante de amostragem do instante em que o processador atende o barramento, mas possui profundidade finita; se não for drenada a tempo, amostras podem ser sobrescritas ou perdidas conforme a configuração.

Taxa de amostragem, largura de pulso, faixa do conversor e corrente dos LEDs formam compromissos de resolução, relação sinal-ruído, consumo e risco de saturação. Corrente óptica maior não garante sinal utilizável se o receptor saturar, e faixa maior reduz a chance de saturação ao custo da resolução relativa.

A ordem dos canais definida pelo componente deve ser confirmada para a placa e o caminho de leitura empregados; uma inversão observada em um módulo específico é evidência de integração, não propriedade universal do MAX30102.

1.8 Sensoriamento de temperatura

Sensores digitais de temperatura integram o elemento sensível, a conversão e a interface de comunicação, fornecendo a medida em uma representação numérica. Essa integração reduz a necessidade de uma cadeia analógica externa, mas a exatidão permanece condicionada às especificações do sensor, à faixa de operação, à montagem e ao equilíbrio térmico com o meio observado.

Resolução e exatidão são características distintas. A resolução indica o menor incremento representável, enquanto a exatidão expressa o limite de erro em relação ao valor verdadeiro nas condições especificadas. Uma leitura com mais casas binárias não é necessariamente mais exata. Em sensores com resolução configurável, maior resolução também pode exigir maior tempo de conversão.

Quando a temperatura é lida por contato, o encapsulamento, a condução pelas conexões, o fluxo de ar e fontes de calor próximas influenciam a resposta. Em um dispositivo vestível, uma medida na região do pulso não deve ser tratada automaticamente como temperatura corporal central. Códigos de verificação, como a verificação cíclica de redundância (Cyclic Redundancy Check — CRC), detectam determinadas corrupções na comunicação, mas não corrigem erros térmicos ou de posicionamento (ANALOG DEVICES, 2019).

O DS18B20 realiza conversão digital configurável de 9 a 12 bits e armazena o resultado em um *scratchpad* protegido por CRC. O tempo máximo de conversão cresce com a resolução selecionada, de modo que o controlador deve aguardar a conclusão ou consultá-la antes de interpretar o resultado. Após energização, o registrador de temperatura apresenta 85 °C até que uma conversão seja executada; esse valor deve ser interpretado com o estado da operação, e não aceito isoladamente como temperatura do meio (ANALOG DEVICES, 2019).

O tempo necessário para o encapsulamento aproximar-se da temperatura do objeto constitui resposta térmica e é diferente do tempo de conversão digital. Contato mecânico, massa térmica, condução pelos fios e convecção determinam uma constante de tempo efetiva da montagem. Filtrar ou aumentar a resolução não acelera esse equilíbrio.

1.9 Sensoriamento óptico ambiental

1.9.1 Iluminância

Iluminância é a grandeza fotométrica que representa o fluxo luminoso incidente por unidade de área, ponderado pela sensibilidade espectral do sistema visual humano. Sua unidade no Sistema Internacional é o lux, equivalente a lúmen por metro quadrado. Por utilizar ponderação fotópica, a iluminância não corresponde simplesmente à potência óptica total recebida pelo sensor.

Sensores de luz ambiente aproximam essa resposta por meio de sua sensibilidade espectral e de uma conversão entre contagens digitais e lux. Ganho, tempo de integração e faixa de medida afetam resolução e saturação. A relação de conversão fornecida pelo fabricante pressupõe condições definidas e pode ser alterada pela janela óptica, pelo ângulo de incidência e pelo espectro da fonte (LITE-ON TECHNOLOGY, 2024).

1.9.2 Radiação ultravioleta e UVI

A radiação ultravioleta compreende comprimentos de onda menores que os da luz visível. Para comunicação do risco da exposição solar, o Índice Ultravioleta (Ultraviolet Index — UVI) representa a irradiância ultravioleta ponderada pela ação eritematosa sobre a pele e escalonada por uma constante. Trata-se de uma grandeza adimensional, não de uma leitura direta em lux (WORLD HEALTH ORGANIZATION et al., 2002).

Um sensor com canal ultravioleta produz contagens relacionadas à radiação que alcança sua área sensível. A conversão dessas contagens em UVI depende da resposta espectral, do ganho, do tempo de integração, da calibração e das condições ópticas de montagem. Barreiras transparentes no visível podem atenuar significativamente o ultravioleta (LITE-ON TECHNOLOGY, 2024).

Uma estimativa local produzida por um sensor de baixo custo não é automaticamente equivalente ao UVI meteorológico. Instrumentos de referência aplicam resposta espectral e calibração adequadas, enquanto o valor divulgado para uma região também pode envolver modelos e condições atmosféricas. A interpretação deve conservar essa distinção.

1.9.3 Modos, integração e saturação

O LTR390 compartilha a mesma cadeia de conversão entre um modo de luz ambiente (Ambient Light Sensing — ALS) e um modo de ultravioleta (Ultraviolet Sensing — UVS); os dois canais não são adquiridos simultaneamente. A alternância requer configurar o modo e aguardar uma amostra correspondente à nova condição. Uma leitura obtida durante a estabilização não deve ser misturada ao estado filtrado do outro canal (LITE-ON TECHNOLOGY, 2024).

O ganho multiplica a resposta antes da conversão e favorece sinais pequenos, mas reduz a margem até saturação. Maior tempo de integração e resolução podem melhorar a discriminação de contagens, ao custo de menor taxa de atualização e maior probabilidade de saturar em incidência intensa. Como ALS e UVS representam grandezas e respostas espectrais distintas, cada canal deve manter seus próprios parâmetros de conversão e estado de filtragem quando as leituras são alternadas.

1.10 Sensoriamento inercial e magnético

1.10.1 Acelerômetros MEMS

Um acelerômetro baseado em sistemas microeletromecânicos (Microelectromechanical Systems — MEMS) mede aceleração específica ao longo de um ou mais eixos. Em repouso sobre uma superfície, sua saída inclui a reação associada ao campo gravitacional; em movimento, combina essa componente com acelerações produzidas pela dinâmica do dispositivo. Sensores triaxiais fornecem as componentes a_x , a_y e a_z em um sistema de coordenadas fixado ao encapsulamento.

A magnitude

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

reduz a dependência da orientação dos eixos para detectar variações de intensidade. Ela não elimina efeitos da posição no corpo, rotação do dispositivo, impacto ou movimento do braço. Faixa de medição, resolução, frequência de amostragem e filtragem também condicionam os eventos que podem ser distinguidos.

Desvios constantes, diferenças de escala entre eixos, ruído e desalinhamento introduzem erros. A calibração pode estimar parte desses termos a partir de orientações ou referências conhecidas, mas sua necessidade e seu procedimento dependem da aplicação.

Faixa de medição e resolução efetiva formam um compromisso: ampliar a faixa evita saturação em impactos, enquanto uma faixa menor atribui mais contagens por unidade de aceleração. A taxa de dados de saída (Output Data Rate — ODR) limita as variações temporais observáveis e deve ser compatível com a filtragem aplicada. Filtragem insuficiente pode preservar ruído e aliasing; filtragem excessiva pode atenuar eventos de passo.

O ADXL345 e o acelerômetro integrado ao MPU-9250 ilustram componentes capazes de fornecer aceleração triaxial, mas não são intercambiáveis sem considerar faixa, resolução, ODR e interface. Um componente avaliado em prototipagem não deve ser apresentado como parte da plataforma final se foi substituído. No MPU-9250, um mesmo encapsulamento reúne o giroscópio e o acelerômetro do núcleo MPU-6500 com o magnetômetro AK8963 em outro *die* (TDK INVENSENSE, 2016).

1.10.2 Magnetômetros triaxiais

Um magnetômetro triaxial mede as componentes do vetor densidade de fluxo magnético segundo três eixos ortogonais. Em condições ideais, a orientação do sensor em relação ao campo terrestre altera essas componentes sem alterar a magnitude do vetor. Na prática, a leitura inclui o campo de interesse, campos produzidos pelo próprio dispositivo, materiais próximos e erros do sensor.

O uso do magnetômetro como bússola requer conhecer a correspondência entre os eixos físicos e o sistema de coordenadas adotado pelo software. Trocas

de eixo e inversões de sinal alteram o sentido angular calculado. A montagem e a orientação gráfica precisam, portanto, empregar uma convenção comum.

No MPU-9250, o AK8963 pode ser acessado pelo controlador auxiliar interno ou exposto ao barramento principal por um modo de *bypass*. Antes da medição, coeficientes de ajuste de sensibilidade gravados em memória de fusíveis devem ser lidos segundo a sequência definida pelo fabricante e aplicados por eixo. Esse ajuste de fábrica converte a sensibilidade do componente, mas não substitui a calibração das perturbações magnéticas introduzidas pela montagem e pelo ambiente (TDK INVENSENSE, 2016; AKM, 2013).

1.10.3 Campo magnético terrestre

O campo magnético terrestre pode ser representado por uma componente horizontal e uma componente vertical no local da medição. A direção da componente horizontal define o norte magnético. Ela não coincide necessariamente com o norte geográfico; o ângulo entre ambos é denominado declinação magnética e varia com posição e tempo.

O campo medido no interior de um equipamento pode diferir do campo ambiente. Correntes elétricas, ímãs, alto-falantes, motores, parafusos e estruturas ferromagnéticas produzem perturbações. A proximidade de objetos externos também pode tornar uma calibração previamente obtida inadequada para aquele ambiente.

1.10.4 Heading e calibração

O *heading* é o ângulo de orientação no plano horizontal em relação a uma direção de referência. Quando o sensor permanece nivelado e os eixos x e y correspondem ao plano horizontal, ele pode ser calculado por uma função de arco tangente com dois argumentos, por exemplo

$$\psi = \text{atan2}(m_y, m_x).$$

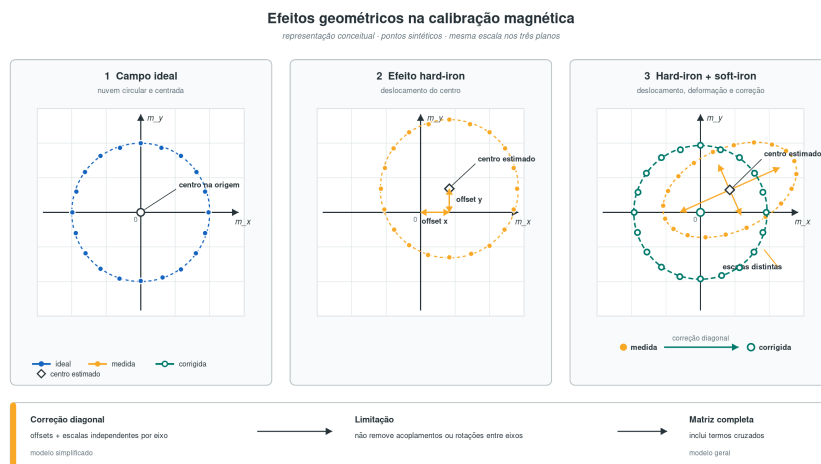
A ordem dos argumentos, os sinais e o deslocamento angular dependem da convenção dos eixos e do sentido positivo adotado. O resultado obtido do campo é referido ao norte magnético; a conversão para norte geográfico exige aplicar a declinação local.

Perturbações aproximadamente constantes no sistema de coordenadas do sensor deslocam o centro da nuvem de medidas e são associadas ao efeito *hard iron*. Materiais que deformam o campo podem alterar escalas e ortogonalidade, produzindo efeito *soft iron*. Em três dimensões, uma calibração geral estima um vetor de deslocamento e uma transformação matricial para aproximar a nuvem medida de uma esfera centrada na origem (RENAUDIN; AFZAL; LACHAPPELLE, 2010).

Uma calibração baseada somente nos extremos de cada eixo corrige deslocamentos e escalas diagonais, mas não representa acoplamentos entre eixos. Além disso, o cálculo bidimensional sem compensação de inclinação pressupõe que o sensor permaneça aproximadamente nivelado. Quando essa condição não é

satisfeita, a componente vertical do campo é projetada nos eixos usados no cálculo e introduz erro angular. A Figura 8 compara as nuvens ideal, deslocada, deformada e corrigida, destacando o alcance limitado da correção diagonal.

Figura 8 – Efeitos de *hard iron* e *soft iron* e alcance da correção diagonal



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Renaudin, Afzal e Lachapelle (2010).

A compensação de inclinação usa uma estimativa de atitude, normalmente obtida do acelerômetro e eventualmente do giroscópio, para projetar o vetor magnético no plano horizontal antes do cálculo angular. Ela reduz o erro geométrico associado à inclinação, mas introduz dependência da calibração e da dinâmica dos sensores inerciais. No escopo deste trabalho, esse recurso é fundamento para uma extensão futura: o algoritmo final avaliado calcula *heading* bidimensional e pressupõe o dispositivo aproximadamente nivelado.

1.10.5 Marcha e pedometria

A marcha produz padrões recorrentes de aceleração associados às fases do passo. Um pedômetro procura identificar esses eventos em meio a movimentos que não correspondem à caminhada. Métodos simples aplicam filtragem, limiares e busca de picos à magnitude da aceleração ou a um eixo selecionado.

Um limiar de amplitude rejeita variações pequenas, enquanto um intervalo mínimo entre detecções evita contar várias oscilações do mesmo passo. Limiares fixos podem falhar quando a intensidade da marcha, o usuário ou a posição do dispositivo mudam. Estratégias adaptativas e o uso de características temporais podem ampliar a faixa de funcionamento, com maior custo e necessidade de parametrização (BRAJDIC; HARLE, 2013).

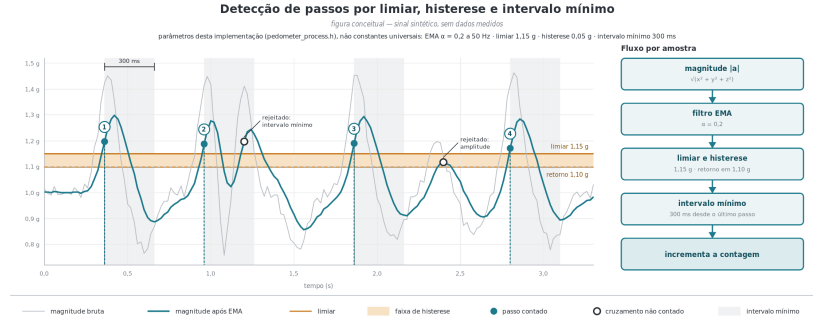
Uma média móvel exponencial (Exponential Moving Average — EMA) de primeira ordem atualiza o estado filtrado por

$$y_k = \alpha x_k + (1 - \alpha)y_{k-1}, \quad 0 < \alpha \leq 1,$$

em que x_k é a amostra corrente. Valores menores de α suavizam mais o sinal e aumentam o atraso. Em uma detecção por limiar, a histerese usa limites diferentes para armar e confirmar o evento, reduzindo comutações repetidas próximas ao limiar. Um período refratário rejeita novos eventos por um intervalo após um passo aceito; ele reduz contagens múltiplas, mas pode suprimir passos reais se for incompatível com a cadência. A Figura 9 relaciona o sinal filtrado, o limiar e o intervalo refratário na aceitação ou rejeição de picos.

Movimentos rítmicos do braço, transporte do dispositivo fora do punho e vibrações podem gerar falsos positivos; passos suaves podem resultar em falsos negativos. A validação exige trajetos ou sequências controladas, contagem de referência e condições declaradas de uso. A comparação entre passos detectados e passos reais pode ser expressa por erro absoluto, erro relativo e distribuição dos erros entre repetições.

Figura 9 – Detecção conceitual de passos por limiar e intervalo refratário



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Brajdic e Harle (2013).

1.11 Trabalhos relacionados

1.11.1 Critérios de comparação

Os trabalhos relacionados foram selecionados por apresentarem plataformas vestíveis programáveis, aquisição multissensor ou organização destinada a múltiplas aplicações. A comparação considera plataforma, sistema operacional, sensores, modularidade, extensibilidade, tolerância a falhas, forma de avaliação e disponibilidade de código. Os termos não são tratados como equivalentes quando descrevem níveis distintos: modularidade física de sensores, modularidade de software e suporte a múltiplas aplicações são registrados separadamente.

1.11.2 Plataformas vestíveis abertas e multissensores

Hester et al. (2016) apresentam o Amulet, uma plataforma vestível de baixo consumo destinada à execução simultânea de aplicações. O sistema combina

hardware próprio, sistema operacional e cadeia de ferramentas, com isolamento de memória e controle de acesso a recursos. A avaliação enfatiza consumo de energia e execução de múltiplas aplicações. Inclusão de sensores por um contrato uniforme de módulos e continuidade diante da ausência de periféricos não são as unidades de análise adotadas nesse estudo.

Baldini et al. (2023) propõem uma plataforma vestível aberta para aquisição e processamento em tempo real de sinais fisiológicos. A organização distribui aquisição, fusão e armazenamento remoto entre blocos conectados e permite integrar diferentes dispositivos de medição. O foco da avaliação está na aquisição sincronizada e no monitoramento remoto, em uma arquitetura de sistema mais ampla que o firmware de um único smartwatch.

Van Dijk, Gawehns e Van Leeuwen (2023) apresentam o WEARDA, software aberto para registrar dados brutos de acelerômetro, giroscópio, barômetro e sistema de posicionamento em um smartwatch comercial. O trabalho privilegia transparência, reprodutibilidade da coleta e apoio a estudos de atividade humana. Extensibilidade da arquitetura embarcada e recuperação de falhas de barramento ficam fora da unidade de análise, pois o software utiliza sensores e interfaces oferecidos pelo sistema operacional do dispositivo. O Quadro 1 sintetiza as diferentes unidades de análise e formas de avaliação desses trabalhos.

Trabalho	Ênfase	Organização e extensão	Avaliação reportada
Amulet (HESTER et al., 2016)	Plataforma vestível para múltiplas aplicações	Sistema operacional, isolamento e acesso controlado a recursos	Energia e execução de aplicações
WMP (BALDINI et al., 2023)	Aquisição fisiológica multissensor em tempo real	Blocos de aquisição, fusão e processamento remoto	Aquisição sincronizada e aplicação de monitoramento
WEARDA (VAN DIJK; GAWEHNS; VAN LEEUWEN, 2023)	Coleta aberta de dados brutos em smartwatch comercial	Funções de registro sobre sensores expostos pelo Tizen	Uso em coleta de atividade e reprodutibilidade

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Hester et al. (2016), Baldini et al. (2023) e Van Dijk, Gawehns e Van Leeuwen (2023).

Quadro 1 – Comparação entre plataformas vestíveis relacionadas

Os três trabalhos demonstram que plataformas vestíveis podem ser estudadas além de uma aplicação isolada, porém adotam unidades de análise diferentes. O Amulet concentra-se na coexistência de aplicações e no consumo; a WMP, na aquisição fisiológica conectada; e o WEARDA, na coleta reprodutível

com hardware comercial. Nenhum deles apresenta conjuntamente, como objeto de avaliação, um contrato uniforme para módulos de sensores heterogêneos, ordenação explícita de um barramento compartilhado, inicialização não fatal e ensaios de operação com sensores ausentes. Essa delimitação estabelece os critérios de comparação do presente trabalho sem pressupor que propriedades não medidas estejam ausentes das plataformas relacionadas.